

1 Les exposants

1.1 Qu'est-ce qu'un exposant ?

Les **exposants** sont une façon simple et efficace d'écrire une **multiplication répétée**. Lorsqu'un même nombre est multiplié plusieurs fois par lui-même, plutôt que d'écrire toute la multiplication, on peut utiliser une puissance. Par exemple :

$$2 \times 2 \times 2 = 2^3 = 8$$

On lit « **deux à la puissance trois** » ou simplement « **deux exposant trois** ».

Une puissance est composée de deux éléments :

$$\boxed{2^3}$$

- 2 est la **base** : c'est le nombre qui est multiplié par lui-même ;
- 3 est l'**exposant** : il indique combien de fois la base apparaît comme facteur.

Ainsi :

$$2^3 = 2 \times 2 \times 2 = 8$$

Les exposants permettent notamment de :

- simplifier l'écriture des multiplications répétées ;
- effectuer plus facilement certaines opérations algébriques ;
- représenter de très petits ou de très grands nombres ;
- travailler avec les puissances de 10 et la notation scientifique ;
- généraliser les propriétés des nombres dans l'algèbre.

1.2 Les puissances

Lorsqu'un nombre est élevé à un exposant, on parle d'une **puissance**. Par exemple :

$$5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$$

On peut donc dire que **125 est la troisième puissance de 5**.

De façon générale :

$$a^n$$

représente le produit de n facteurs égaux à a , lorsque n est un entier positif. Par exemple :

$$a^4 = a \times a \times a \times a$$

1.3 Un nombre sans exposant

Lorsqu'un nombre apparaît seul, il possède en réalité un **exposant 1 implicite**.
Par exemple :

$$2 = 2^1 \quad \text{et} \quad 7 = 7^1$$

Cela signifie simplement que le nombre apparaît **une seule fois** comme facteur.
On n'écrit généralement pas le 1, car cela n'apporte rien à l'écriture.

1.4 Les exposants et les parenthèses

Les parenthèses sont très importantes lorsqu'un exposant s'applique à une expression complète. Elles permettent de préciser exactement **quelle expression constitue la base**.

Lorsqu'un exposant s'applique à un nombre seul, on peut écrire :

$$(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$$

Les parenthèses indiquent ici que **l'exposant s'applique à tout le nombre -2** .

Un piège classique : $(-2)^2$ contre -2^2

Il faut faire attention à la différence entre :

$$(-2)^2 \quad \text{et} \quad -2^2$$

Dans le premier cas, la base est -2 :

$$(-2)^2 = (-2) \times (-2) = 4$$

Dans le deuxième cas, l'exposant s'applique seulement au 2, et le signe négatif reste à l'extérieur :

$$-2^2 = -(2^2) = -4$$

Ainsi :

$$\boxed{(-2)^2 = 4} \quad \text{mais} \quad \boxed{-2^2 = -4}$$

C'est une différence très importante en algèbre.

Généralisation : la base a

Le tableau suivant résume ce qui se passe pour une base quelconque $a > 0$ et un exposant entier positif n , selon que l'exposant porte sur a seul, sur $-a$, ou sur a précédé d'un signe négatif extérieur.

Expression	La base est...	Résultat général	Exemple ($a = 2$)
a^n	a	toujours positif	$2^3 = 8$
$(-a)^n, n$ pair	$-a$	positif, $= a^n$	$(-2)^4 = 16$
$(-a)^n, n$ impair	$-a$	négatif, $= -a^n$	$(-2)^3 = -8$
$-a^n$	a	négatif si $a > 0$ (le signe $-$ reste à l'extérieur)	$-2^2 = -4$

Tab. 1 : Le rôle des parenthèses selon la parité de l'exposant

Règle générale

Pour une base positive a et un exposant entier positif n :

$$(-a)^n = \begin{cases} a^n & \text{si } n \text{ est pair} \\ -a^n & \text{si } n \text{ est impair} \end{cases} \quad \text{alors que} \quad -a^n = -(a^n) \quad \text{toujours}$$

Pourquoi utiliser les parenthèses ?

Les parenthèses permettent aussi de préciser **quelle expression constitue la base** lorsqu'elle contient plusieurs termes. Par exemple :

$$(3 + 2)^2$$

signifie que **toute l'expression** $3 + 2$ est élevée au carré :

$$(3 + 2)^2 = 5^2 = 25$$

Alors que :

$$3 + 2^2$$

signifie que seul le 2 est élevé au carré :

$$3 + 2^2 = 3 + 4 = 7$$

Les parenthèses permettent donc d'éviter les ambiguïtés et deviennent particulièrement importantes lorsque la base est une **expression algébrique**. On pourra ensuite introduire des exemples comme :

$$(x + 3)^2 \quad (2x - 5)^3 \quad \left(\frac{3}{4}\right)^2$$

Dans chacun de ces cas, l'exposant s'applique à **l'ensemble de ce qui se trouve entre les parenthèses**.

1.5 Les exposants négatifs

Un exposant peut également être **négatif**. Un exposant négatif indique que l'on prend l'**inverse** de la puissance correspondante. Par exemple :

$$5^{-3} = \frac{1}{5^3}$$

Puisque $5^3 = 5 \times 5 \times 5 = 125$, on obtient :

$$5^{-3} = \frac{1}{125} = 0,008$$

De façon générale :

$$\boxed{a^{-n} = \frac{1}{a^n}} \quad \text{pour } a \neq 0.$$

Un autre exemple :

$$2^{-1} = \frac{1}{2}$$

Ainsi, un exposant négatif fait passer la base au **dénominateur**.

1.6 Les nombres peuvent être écrits sous forme de fraction

Tout nombre peut être représenté comme une fraction. Par exemple :

$$2 = \frac{2}{1}$$

Cela permet de mieux comprendre les exposants négatifs. On a :

$$2^1 = 2 \quad \text{alors que} \quad 2^{-1} = \frac{1}{2}$$

Le changement de signe de l'exposant correspond donc à un passage de la base à son inverse.

1.7 L'exposant zéro

Une propriété particulièrement importante est :

$$\boxed{a^0 = 1} \quad \text{pour tout } a \neq 0.$$

Mais pourquoi? Nous verrons plus en détail les **règles des opérations sur les exposants** plus loin. Pour l'instant, observons un exemple simple. Prenons :

$$8^1 \times 8^{-1}$$

Lorsqu'on multiplie deux puissances ayant la même base, les exposants s'additionnent :

$$8^1 \times 8^{-1} = 8^{1+(-1)} = 8^0$$

Or $8^1 = 8$ et $8^{-1} = \frac{1}{8}$, donc :

$$8^1 \times 8^{-1} = 8 \times \frac{1}{8} = \frac{8}{8} = 1$$

Par conséquent :

$$8^0 = 1$$

Cette propriété n'est donc pas une règle arbitraire : elle découle des propriétés générales des puissances.

1.8 Les exposants peuvent prendre différentes valeurs

Un exposant peut être :

- **positif** : 3^4 ;
- **égal à zéro** : 3^0 ;
- **négatif** : 3^{-4} .

Plus tard, nous verrons également que les exposants peuvent être des **fractions**, des **nombre réels** et même, dans des mathématiques plus avancées, des **nombre complexes**. Pour l'instant, nous allons principalement travailler avec des exposants entiers.

Exponent	Opérations	Equivalent	Valeur
:	...	...	
5^2	5^{1+1}	5×5	25
5^1	5^{1+0}	5	5
5^0	5^{1-1}	1	1
5^{-1}	5^{0-1}	$1 \div 5$	$\frac{1}{5}$
5^{-2}	5^{-1-1}	$\frac{1}{5} \times \frac{1}{5}$	$\frac{1}{25}$

Tab. 2 : Exemple, les puissances de la base 5

1.9 Les exposants et les très grands nombres

Les exposants sont particulièrement utiles lorsque les nombres deviennent très grands. Par exemple, au lieu d'écrire 100 000 000, on peut écrire :

$$10^8$$

car :

$$10^8 = 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100\,000\,000$$

Cette notation permet d'économiser beaucoup d'espace et rend les calculs plus faciles à manipuler. C'est particulièrement important en **sciences** : lorsqu'on représente de très grandes quantités, comme le nombre d'étoiles dans une galaxie ou certaines distances astronomiques, les puissances de 10 permettent d'éviter d'écrire de longues suites de zéros.

1.10 Les puissances de 10 et la notation scientifique

Les puissances de 10 sont à la base de la **notation scientifique**. Par exemple :

$$300\,000\,000 = 3 \times 10^8 \quad \text{et} \quad 0,0000015 = 1,5 \times 10^{-6}$$

Cette notation est très utilisée en physique, en astronomie, en chimie et dans plusieurs autres domaines scientifiques. Elle permet de représenter efficacement des nombres extrêmement grands ou extrêmement petits.

1.11 À retenir

À retenir

Une puissance possède généralement une **base** et un **exposant** :

$$a^n$$

- a est la **base**.
- n est l'**exposant**.
- L'exposant indique combien de fois la base est utilisée comme facteur lorsque l'exposant est un entier positif.
- Les parenthèses permettent de préciser exactement quelle expression constitue la base.

Quelques propriétés fondamentales :

$$a^1 = a$$

$$a^0 = 1 \quad (a \neq 0)$$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n} \quad (a \neq 0)$$

Nous verrons dans la prochaine partie les **opérations sur les exposants** et les règles qui permettent de simplifier des expressions contenant plusieurs puissances.